石家庄二中2019--2020学年度高一年级第二学期期中考试

数学试卷(线上)

（时间：120 分钟，分值 150 分，命题人梁平，朱秀华）

一．选择题（共 12 题，每题 5 分，11,12 题为多选题，其余均为单选）

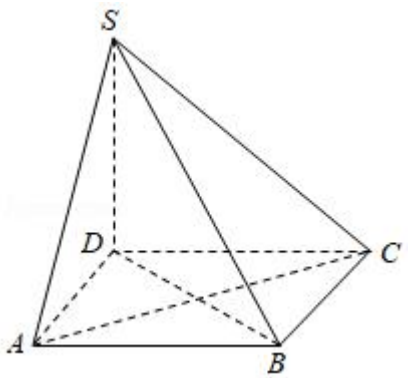
1．若 a，b，c 为实数，且 $a<b<0$，则下列命题正确的是（　　）

A．$ac^2<bc^2$　　B．$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$　　C．$a^2>ab>b^2$　　D．$\frac{b}{a}>\frac{a}{b}$

2．设 S_n 为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和．若 $3S_3=S_2+S_4$，$a_2=-1$，则 $a_4=$（　　）

A．－7　　B．－10　　C．10　　D．12

3．如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面为正方形，$SD\perp$底面 $ABCD$，则下列结论中不正确的是（　　）



A．$BD\perp SA$　　B．$AD\perp SC$

C．平面 $SAC\perp$平面 SBD　　D．$AC\perp SB$

4．若函数 $f(x)=4x+\frac{a}{x}$（$x>0$，$a>0$）当且仅当 $x=2$ 时取得最小值，则实数 a 的值为（　　）

A．12　　B．24　　C．16　　D．36

5．在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 CC_1，BB_1 的中点，则异面直线 AF，BE 所成角的余弦值为（　　）

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{\sqrt{15}}{4}$　　C．$\frac{2\sqrt{6}}{5}$　　D．$\frac{1}{5}$

6．在△ABC 中，$\cos^2\frac{B}{2}=\frac{a+c}{2c}$，则△$ABC$ 为（　　）

A．等腰直角三角形

B．等边三角形

C．直角三角形

D．等腰三角形或直角三角形

7．一直三棱柱的每条棱长都是 1，且每个顶点都在球 O 的表面上，则球 O 的表面积为（　　）

A．$\frac{28}{3}\pi$　　B．$\frac{\sqrt{22}}{3}\pi$　　C．$\frac{7}{3}\pi$　　D．$\sqrt{7}\pi$

8．已知数列 a_1，$\frac{a_2}{a_1}$，$\frac{a_3}{a_2}$，…，$\frac{a_n}{a_{n-1}}$是首项为 4，公比为$\frac{1}{2}$的等比数列，则 a_4 等于（　　）

A．4　　B．32　　C．64　　D．128

9．△ABC 的三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $B=\frac{\pi}{3},b=1$，求 $a+c$ 的取值范围（　　）

A．（1，$\sqrt{3}$）　　B．（$\sqrt{3}$，2]　　C．（1，2]　　D．（1，2）

10．已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，$S_n=2a_n-2$，若存在两项 a_n，a_m，使得 $a_n\cdot a_m=64$，则 $\frac{1}{m}+\frac{16}{n}$ 的最小值为（　　）

A．$\frac{21}{5}$　　B．$\frac{25}{6}$　　C．$\frac{9}{2}$　　D．$\frac{17}{3}$

多选题

11．设等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，公差为 d，且满足 $a_1>0$，$S_{11}=S_{18}$，则对 S_n 描述正确的有（　　）

A．S_{14} 是唯一最小值　　B．S_{15} 是最小值

C．$S_{29}=0$　　D．S_{15} 是最大值

12．在△ABC 中，D 在线段 AB 上，且 $AD=5$，$BD=3$，若 $CB=2CD$，$\cos\angle CDB=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，则（　　）

A．$\sin\angle CDB=\frac{3}{10}$　　B．△ABC 的面积为 8

C．△ABC 的周长为 $8+4\sqrt{5}$　　D．△ABC 为锐角三角形

二．填空题（共 4 题，每题 5 分）

13．已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$3a_{n+1}a_n=a_n-a_{n+1}$，则通项 $a_n=$____.

14．函数 $f(x)=\begin{cases}-1(x\le 0)\\ x(x>0)\end{cases}$，则不等式 $xf(x)-x\le 2$ 的解集为_____

15.在△ABC 中，边 a，b，c 所对的角分别为 A，B，C．△ABC 的面积 S 满足 $\frac{4\sqrt{3}}{3}S=b^2+c^2-a^2$，若 $a=\sqrt{3}$，则 $\frac{b}{\sin B}=$____.

16. 对于数列$\{a_n\}$，定义 $H_n=\frac{a_1+2a_2+\cdots+2^{n-1}a_n}{n}$为$\{a_n\}$的“优值”，现已知某数列的“优值” $H_n=2^n$，记数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，则 $\frac{S_{2020}}{2020}=$_____.

三．解答题（共 6 题，17 题 10 分，其余均为 12 分，共 70 分）

17．已知 a，b，c 分别是△ABC 的内角 A，B，C 的对边，且$\frac{a}{b}=\frac{\cos A}{2-\cos B}$.

（Ⅰ）求$\frac{a}{c}$.

（Ⅱ）若 $b=4$，$\cos C=\frac{1}{4}$，求△ABC 的面积.

18．已知等差数列$\{a_n\}$中，$a_6-a_2=8$，且 a_1，a_6，a_{21} 依次成等比数列.

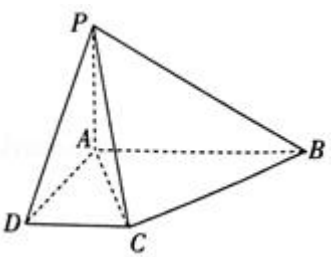
（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）设 $b_n=\frac{1}{a_na_{n+1}}$，数列$\{b_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $S_n=\frac{1}{11}$，求 n 的值.

19．如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是直角梯形，$\angle ABC\neq 90^\circ$，$AB//CD$，$PA\perp$平面 $ABCD$，$AB=2$,$PA=AD=DC=1$.

（1）证明：平面 $PAC\perp$平面 PBC；

（2）求点 D 到平面 PBC 的距离.

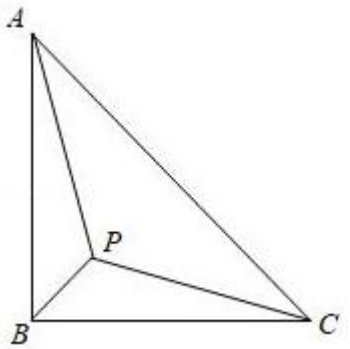


20．法国数学家费马被称为业余数学之王，很多数学定理以他的名字命名．

对△ABC 而言，若其内部的点 P 满足∠APB＝∠BPC＝∠CPA＝120°，则称 P 为△ABC 的费马点．如图所示，在△ABC 中，已知∠BAC＝45°，设 P 为△ABC 的费马点，且满足∠PBA＝45°，PA＝2．

（1）求△PAC 的面积；

（2）求 PB 的长度．



21．等差数列$\{a_n\}$的公差为 2，a_2，a_4，a_8 分别等于等比数列$\{b_n\}$的第 2 项，第 3 项，第 4 项．

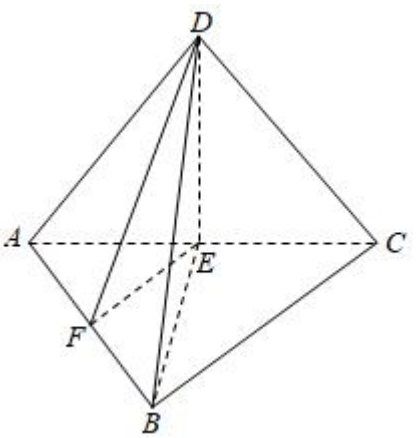
（1）求数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（2）若数列$\{c_n\}$满足$\frac{c_1}{a_1}+\frac{c_2}{a_2}+\cdots+\frac{c_n}{a_n}=b_{n+1}$，求数列$\{c_n\}$的前 2020 项的和．

22.如图，在三棱锥 $D-ABC$ 中，DA＝DB＝DC，D 在底面 ABC 上的射影 E 在 AC 上，$DF\perp AB$ 于 F．

（Ⅰ）求证：BC 平行平面 DEF；

（Ⅱ）若∠BAC＝∠ADC＝$\frac{\pi}{3}$，求直线 BE 与平面 DAB 所成角的余弦值．



石家庄二中 2020--2021 学年度高一年级第二学期期中考试

答案

一．选择题

1．C．2.A　3．A　4．C．5．D．6．C．7．C　8．A．9．C．

10．A．11．CD．12．BC．

二．填空题

13．$\frac{1}{3n-2}$　14．$[-1,2]$　15.2　16. $\frac{2023}{2}$

三．解答题

17．解：（I）因为$\frac{a}{b}=\frac{\cos A}{2-\cos B}=\frac{\sin A}{\sin B}$，

所以 $2\sin A-\sin A\cos B=\sin B\cos A$，

所以 $2\sin A=\sin A\cos B+\sin B\cos A=\sin(A+B)=\sin C$，

由正弦定理可得，$\frac{a}{c}=\frac{\sin A}{\sin C}=\frac{1}{2}$；

（II）由余弦定理可得，$\frac{1}{4}=\frac{a^2+16-4a^2}{8a}$，

整理可得，$3a^2+2a-16=0$，

$a>0$　所以 $a=2$，

因为 $\sin C=\frac{\sqrt{15}}{4}$，

所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times2\times4\times\frac{\sqrt{15}}{4}=\sqrt{15}$；

18 解：（1）设数列$\{a_n\}$的公差为 d，

因为 $a_6-a_2=8$，所以 $4d=8$，解得 $d=2$，

因为 a_1，a_6，a_{21} 依次成等比数列，所以 $a_6^2=a_1a_{21}$，

即 $(a_1+5\times2)^2=a_1(a_1+20\times2)$，解得 $a_1=5$，

所以 $a_n=2n+3$；

（2）由（1）知 $b_n=\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{(2n+3)(2n+5)}$，

所以 $b_n=\frac{1}{2}(\frac{1}{2n+3}-\frac{1}{2n+5})$，

所以$S_n=\frac{1}{2}[(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})+(\frac{1}{7}-\frac{1}{9})+\cdots+(\frac{1}{2n+3}-\frac{1}{2n+5})]=\frac{n}{5(2n+5)}$，

由$\frac{n}{5(2n+5)}=\frac{1}{11}$，

得 $n=25$．

19．解：（1）证明：由已知得 $AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{2}$，$BC=\sqrt{AD^2+(AB-CD)^2}=\sqrt{2}$，

$AB=2$，

$\therefore AC^2+BC^2=AB^2$，$\therefore BC\perp AC$，

$\because PA\perp$平面 $ABCD$，$BC\subset$平面 $ABCD$，$\therefore PA\perp BC$，

$\because PA\cap AC=A$，$\therefore BC\perp$平面 PAC，

$\because BC\subset$平面 PBC，$\therefore$平面 $PAC\perp$平面 PBC．

（2）解：由（1）得 $BC\perp$平面 PAC，$\therefore BC\perp AC$，

$BC=\sqrt{2}$，$PC=\sqrt{1^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{3}$，

设点 D 到平面 PBC 的距离为 d，

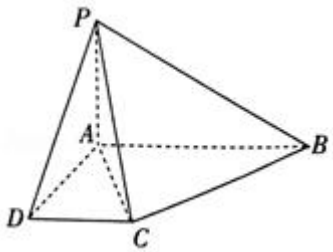
$\because V_{P-BCD}=V_{D-PBC}$，

$\therefore \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times DC\times AD\times PA=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times PC\times BC\times d$，

$\therefore \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1\times 1\times 1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times\sqrt{2}\times d$，

解得 $d=\frac{\sqrt{6}}{6}$，

$\therefore$点 D 到平面 PBC 的距离为$\frac{\sqrt{6}}{6}$．



20．解：（1）由已知可得$\angle PAB=180°-120°-45°=15°$，

$\therefore \angle PAC=45°-15°=30°$，

在$\triangle PAC$ 中，$\angle PCA=180°-120°-30°=30°$，

$\therefore PA=PC=2$，

∴△PAC 的面积 $S=\frac{1}{2}PA\cdot PC\cdot\sin\angle PAC=\frac{1}{2}\times2\times2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

（2）∵$\sin15°=\sin(45°-30°)=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$,

$\sin45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

∴在△PAB 中，由正弦定理 $\frac{PB}{\sin15°}=\frac{PA}{\sin45°}$，可得 $PB=\frac{2\sin15°}{\sin45°}=\frac{2\times\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{3}-1$.

21．解：（1）依题意得：$b_3^2=b_2b_4$,

∴$(a_1+6)^2=(a_1+2)(a_1+14)$,

∴$a_1^2+12a_1+36=a_1^2+16a_1+28$,

解得 $a_1=2$.

∴$a_n=2+2(n-1)=2n$.

设等比数列$\{b_n\}$的公比为 q，∴ $q=\frac{b_3}{b_2}=\frac{a_4}{a_2}=\frac{8}{4}=2$,

又 $b_2=a_2=4$，∴ $b_n=4\times2^{n-2}=2^n$;

（2）由（1）知，$a_n=2n$，$b_n=2^n$.

∵$\frac{c_1}{a_1}+\frac{c_2}{a_2}+\cdots+\frac{c_{n-1}}{a_{n-1}}+\frac{c_n}{a_n}=2^{n+1}$，①

当 $n\geqslant2$ 时，$\frac{c_1}{a_1}+\frac{c_2}{a_2}+\cdots+\frac{c_{n-1}}{a_{n-1}}=2^n$，②

由①－②得，$\frac{c_n}{a_n}=2^n$，即 $c_n=n\cdot2^{n+1}$,

又当 $n=1$ 时，$c_1=a_1b_2=2^3$不满足上式，

∴ $c_n=\begin{cases}8, & n=1\\ n\cdot2^{n+1}, & n\geqslant2\end{cases}$;

数列$\{c_n\}$的前 2020 项的和$S_{2020}=8+2\times 2^3+3\times 2^4+\cdots+2020\times 2^{2021}$

$=4+1\times 2^2+2\times 2^3+3\times 2^4+\cdots+2020\times 2^{2021}$.

设$T_{2020}=1\times 2^2+2\times 2^3+3\times 2^4+\cdots+2019\times 2^{2020}+2020\times 2^{2021}$，③

则$2T_{2020}=1\times 2^3+2\times 2^4+3\times 2^5+\cdots+2019\times 2^{2021}+2020\times 2^{2022}$，④

由③－④得：$-T_{2020}=2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{2021}-2020\times 2^{2022}$

$=\frac{2^2(1-2^{2020})}{1-2}-2020\times 2^{2022}=-4-2019\times 2^{2022}$.

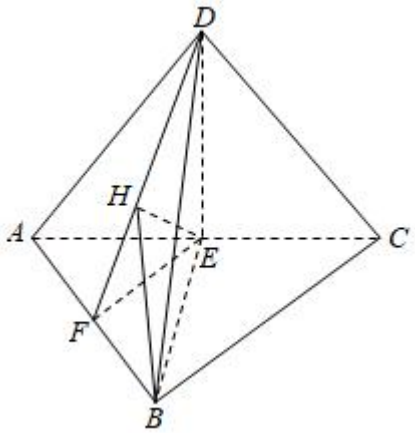
$\therefore T_{2020}=2019\times 2^{2022}+4$,

$\therefore S_{2020}=T_{2020}+4=2019\times 2^{2022}+8$.

22.（1）证明：因为 $DA=DB=DC$，所以 E，F 分别是 AB，AC 的中点，

所以 $EF\parallel BC$，从而 $BC\parallel$ 平面 DEF

（2）解：在△DEF 中过 E 作 DF 的垂线，垂足 H，



由（1）知 $EH\perp$ 平面 DAB，$\angle EBH$ 即所求线面角，

由 F 是 AB 中点，$AB\perp EF$ 得 $EA=EB$

设 $AC=2$，$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，则 $DE=\sqrt{3}$，$EF=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$DF=\frac{\sqrt{15}}{2}$ $EH=\frac{\sqrt{15}}{5}$，

所以所求线面角的正弦值为$\sin\angle EBF=\frac{EH}{EB}=\frac{\sqrt{15}}{5}$，所以余弦值为$\frac{\sqrt{10}}{5}$

石家庄二中 2020--2021 学年度高一年级第二学期期中考试

答案

一．选择题

1．C．2.A　3．A　4．C．5．D．6．C．7．C　8．A．9．C．

10．A．11．CD．12．BC．

二．填空题

13．$\frac{1}{3n-2}$　14．$[-1,2]$　15.2　16.$\frac{2023}{2}$

三．解答题

17．解：（I）因为$\frac{a}{b}=\frac{\cos A}{2-\cos B}=\frac{\sin A}{\sin B}$，

所以 $2\sin A-\sin A\cos B=\sin B\cos A$，.....2

所以 $2\sin A=\sin A\cos B+\sin B\cos A=\sin(A+B)=\sin C$，...4

由正弦定理可得，$\frac{a}{c}=\frac{\sin A}{\sin C}=\frac{1}{2}$；.....5

（II）由余弦定理可得，$\frac{1}{4}=\frac{a^2+16-4a^2}{8a}$，

整理可得，$3a^2+2a-16=0$，

$a>0$　所以 $a=2$，....7

因为 $\sin C=\frac{\sqrt{15}}{4}$，.....9

所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times2\times4\times\frac{\sqrt{15}}{4}=\sqrt{15}$；.....10

18 解：（1）设数列$\{a_n\}$的公差为 d，

因为 $a_6-a_2=8$，所以 $4d=8$，解得 $d=2$，.....2

因为 a_1，a_6，a_{21} 依次成等比数列，所以 $a_6^2=a_1a_{21}$，

即 $(a_1+5\times2)^2=a_1(a_1+20\times2)$，解得 $a_1=5$，

所以 $a_n=2n+3$；.....5

（2）由（1）知 $b_n=\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{(2n+3)(2n+5)}$，

所以 $b_n=\frac{1}{2}(\frac{1}{2n+3}-\frac{1}{2n+5})$，.....8

所以$S_n=\frac{1}{2}[(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})+(\frac{1}{7}-\frac{1}{9})+\cdots+(\frac{1}{2n+3}-\frac{1}{2n+5})]=\frac{n}{5(2n+5)}$，

由$\frac{n}{5(2n+5)}=\frac{1}{11}$，.....11

得 $n=25$．.....12

19．解：（1）证明：由已知得 $AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{2}$，$BC=\sqrt{AD^2+(AB-CD)^2}=\sqrt{2}$，$AB=2$，

$\therefore AC^2+BC^2=AB^2$，$\therefore BC\perp AC$，.....2

$\because PA\perp$平面 $ABCD$，$BC\subset$平面 $ABCD$，$\therefore PA\perp BC$，

$\because PA\cap AC=A$，$\therefore BC\perp$平面 PAC，

$\because BC\subset$平面 PBC，$\therefore$平面 $PAC\perp$平面 PBC．.....5

（2）解：由（1）得 $BC\perp$平面 PAC，$\therefore BC\perp AC$，

$BC=\sqrt{2}$，$PC=\sqrt{1^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{3}$，.....7

设点 D 到平面 PBC 的距离为 d，

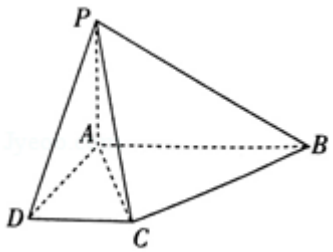
$\because V_{P-BCD}=V_{D-PBC}$，

$\therefore \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times DC\times AD\times PA=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times PC\times BC\times d$，

$\therefore \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1\times 1\times 1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times\sqrt{2}\times d$，.....11

解得 $d=\frac{\sqrt{6}}{6}$，

$\therefore$点 D 到平面 PBC 的距离为$\frac{\sqrt{6}}{6}$．.....12



20．解：（1）由已知可得$\angle PAB=180°-120°-45°=15°$，

$\therefore \angle PAC=45°-15°=30°$，.....2

在$\triangle PAC$ 中，$\angle PCA=180°-120°-30°=30°$，

$\therefore PA=PC=2$，.....4

∴△PAC 的面积 $S=\frac{1}{2}PA\cdot PC\cdot\sin\angle PAC=\frac{1}{2}\times2\times2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$. 6

（2）∵$\sin15°=\sin(45°-30°)=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，.....8

$\sin45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

∴在△PAB 中，由正弦定理 $\frac{PB}{\sin15°}=\frac{PA}{\sin45°}$，可得 $PB=\frac{2\sin15°}{\sin45°}=\frac{2\times\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{3}-1$. 12

21．解：（1）依题意得：$b_3^2=b_2b_4$，

∴$(a_1+6)^2=(a_1+2)(a_1+14)$，

∴$a_1^2+12a_1+36=a_1^2+16a_1+28$，

解得 $a_1=2$.

∴$a_n=2+2(n-1)=2n$. 3

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，∴ $q=\frac{b_3}{b_2}=\frac{a_4}{a_2}=\frac{8}{4}=2$，又 $b_2=a_2=4$，

∴$b_n=4\times2^{n-2}=2^n$; 5

（2）由（1）知，$a_n=2n$，$b_n=2^n$.

∵$\frac{c_1}{a_1}+\frac{c_2}{a_2}+\cdots+\frac{c_{n-1}}{a_{n-1}}+\frac{c_n}{a_n}=2^{n+1}$，①

当 $n\geq2$ 时，$\frac{c_1}{a_1}+\frac{c_2}{a_2}+\cdots+\frac{c_{n-1}}{a_{n-1}}=2^n$，②

由①－②得，$\frac{c_n}{a_n}=2^n$，即 $c_n=n\cdot2^{n+1}$，.....7

又当 $n=1$ 时，$c_1=a_1b_2=2^3$不满足上式，

∴ $c_n=\begin{cases}8, & n=1\\ n\cdot2^{n+1}, & n\geqslant2\end{cases}$; 8

数列$\{c_n\}$的前 2020 项的和 $S_{2020}=8+2\times 2^3+3\times 2^4+\cdots+2020\times 2^{2021}$

$=4+1\times 2^2+2\times 2^3+3\times 2^4+\ldots+2020\times 2^{2021}$.

设 $T_{2020}=1\times 2^2+2\times 2^3+3\times 2^4+\cdots+2019\times 2^{2020}+2020\times 2^{2021}$，③

则 $2T_{2020}=1\times 2^3+2\times 2^4+3\times 2^5+\cdots+2019\times 2^{2021}+2020\times 2^{2022}$，④

由③－④得：$-T_{2020}=2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{2021}-2020\times 2^{2022}$

$=\frac{2^2(1-2^{2020})}{1-2}-2020\times 2^{2022}=-4-2019\times 2^{2022}$.

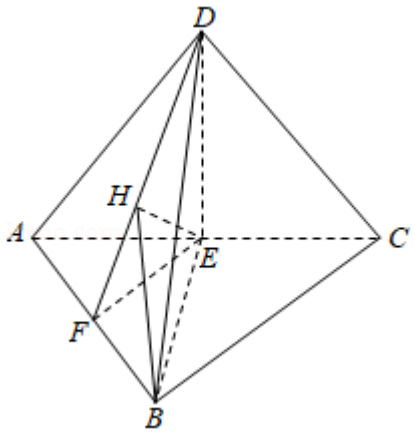
$\therefore T_{2020}=2019\times 2^{2022}+4$,

$\therefore S_{2020}=T_{2020}+4=2019\times 2^{2022}+8$. 12

22．（1）证明：因为 $DA=DB=DC$，所以 E，F 分别是 AB，AC 的中点，

所以 $EF\parallel BC$，从而 $BC\parallel$ 平面 DEF.....4

（2）解：在△DEF 中过 E 作 DF 的垂线，垂足 H，



由（1）知 $EH\perp$ 平面 DAB，$\angle EBH$ 即所求线面角，

由 F 是 AB 中点，$AB\perp EF$ 得 $EA=EB$.....6

设 $AC=2$，$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，则 $DE=\sqrt{3}$，$EF=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$DF=\frac{\sqrt{15}}{2}$ $EH=\frac{\sqrt{15}}{5}$，.....10 分(求出高来就是 4 分)

所以所求线面角的正弦值为 $\sin\angle EBF=\frac{EH}{EB}=\frac{\sqrt{15}}{5}$，所以余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$ 12